Actividad 2: Enmascaramiento.

crear rol, acceso de vista restringido:

```
postgres=# CREATE ROLE soporte NOLOGIN;
CREATE ROLE
postgres=# CREATE VIEW v_clientes_soporte AS SELECT
id, nombre,
CONCAT(LEFT(correo, 2), '*****', SUBSTRING(correo FROM POSITION('@' IN correo))) AS correo,
CONCAT('******', RIGHT(telefono, 4)) AS telefono,
CONCAT('*********', RIGHT(rfc, 4)) AS rfc
FROM clientes;
CREATE VIEW
```

```
postgres=# SELECT * FROM v_clientes_soporte;
 id |    nombre     |        correo        |  telefono  |      rfc
----+---------------+----------------------+------------+---------------
  1 | Ana López     | an*****@example.test | ******4567 | *********5ABC
  2 | Carlos Pérez  | ca*****@example.test | ******5678 | *********0DEF
  3 | María García  | ma*****@example.test | ******6789 | *********2GHI
  4 | Luis Torres   | lu*****@example.test | ******7890 | *********1JKL
  5 | Laura Sánchez | la*****@example.test | ******8901 | *********5MNO
(5 rows)
```

Conceder acceso a la vista:

```
postgres=# GRANT USAGE ON SCHEMA public TO soporte;
GRANT SELECT ON v_clientes_soporte TO soporte;
REVOKE ALL ON clientes FROM soporte;
GRANT
GRANT
REVOKE
```

La consulta a la vista debe mostrar los datos protegidos:
SELECT * FROM v_clientes_soporte;

```
postgres=> SELECT * FROM v_clientes_soporte;
 id |    nombre     |        correo        |  telefono  |      rfc
----+---------------+----------------------+------------+---------------
  1 | Ana López     | an*****@example.test | ******4567 | *********5ABC
  2 | Carlos Pérez  | ca*****@example.test | ******5678 | *********0DEF
  3 | María García  | ma*****@example.test | ******6789 | *********2GHI
  4 | Luis Torres   | lu*****@example.test | ******7890 | *********1JKL
  5 | Laura Sánchez | la*****@example.test | ******8901 | *********5MNO
```

El acceso directo a la tabla debe estar restringido para el rol soporte:
SELECT * FROM clientes;

```
postgres=# SET ROLE soporte;
SET
postgres=> SELECT * FROM clientes;
ERROR:  permission denied for table clientes
```

Preguntas

1. ¿Qué información continúa existiendo en la tabla original?

Todos los datos completos (correos, teléfonos y RFC reales) siguen existiendo en la tabla clientes, ya que el enmascaramiento solo modifica la forma en que se presenta el dato, no el valor almacenado.

2. ¿Qué información puede visualizar el usuario soporte?

El usuario de soporte puede visualizar el ID, el nombre y las versiones enmascaradas con asteriscos del correo, teléfono y RFC a través de la vista `v_clientes_soporte`

3. ¿Por qué no es suficiente ocultar los datos únicamente en la aplicación?

Si el ocultamiento solo ocurre en la aplicación, cualquier usuario, analista o atacante que logre conectarse directamente al motor de la base de datos podrá ver la información real. La protección debe existir en la capa de datos.

4. ¿Qué ocurriría si soporte tuviera acceso directo a clientes?

El usuario de soporte podría visualizar los datos originales sin censura, lo cual viola el principio de mínimo privilegio, ya que tendría acceso a información que no necesita para realizar sus funciones.